19 ottobre 2026

Chi raffina comanda: terre rare, Stato-imprenditore cinese e demografia della guerra

Geopolitics of Resources, State–Market–Innovation, and Conflict Demographics

Lunedì · Candura · Parziale

Una sola registrazione, 10:02–11:37 circa (95 minuti), che si chiude con la pausa caffè: la parte dopo la pausa (fino alle 13:30) non è registrata. La registrazione parte a discorso già iniziato (divieti minerari). Trascrizione automatica molto disturbata, con tratti in altre lingue. Integrata con le slide Canvas 134050 'Assess the geopolitical factors and obligations that impact international politics', pagine 23–29, che seguono esattamente l'ordine del parlato. Le pagine 8–22 dello stesso file erano state svolte il 12 ottobre; le pagine 30–32 (corporate affairs e comitati di rischio) forse dopo la pausa: non verificabile.

In breve

La lezione mostra che il potere sulle risorse non sta nella miniera ma nella catena del valore: la Cina domina la raffinazione delle terre rare grazie a decenni di politica industriale, divieti minerari e controlli all'export, e usa questa posizione come leva. Poi il docente guarda dentro il modello cinese: uno Stato che mobilita capitali enormi ma soffre di burocrazia, paura di dire no, ricerca indirizzata dall'alto e sovracapacità. Chiude con la demografia: popolazioni vecchie difendono ciò che hanno, popolazioni giovani e povere sono più facili da mobilitare.

- Avere un giacimento non basta: conta chi sa estrarre, separare e raffinare. La Cina fa circa il 60% dell'estrazione di terre rare ma circa il 90% della raffinazione.
- Gli strumenti cinesi: divieti e quote sull'attività mineraria straniera, dazi sulle materie grezze, controlli all'export di metalli e tecnologie (dicembre 2023, aprile 2025).

- Lo stockpiling (accumulo di scorte strategiche) fa salire i prezzi per tutti: chi compra prima si protegge, chi arriva dopo resta senza.
- La Cina è forte su terre rare, gallio e germanio, ma dipende dall'estero per litio (Australia), niobio (Brasile), cobalto (RD Congo): per questo compra miniere all'estero.
- Il partito unico mobilita risorse in fretta, ma le imprese di Stato soffrono di avversione al rischio, inerzia, contratti non tutelati da giudici indipendenti.
- La paura di contraddire il capo è il punto debole di ogni regime non democratico: obiettivi irrealistici non vengono fermati (esempio del carro Maus).
- Fusione militare-civile e Made in China 2025: lo Stato sceglie i temi di innovazione; il rischio è la sovracapacità (acciaio, immobiliare) che deprime i prezzi mondiali.
- Demografia: una popolazione che invecchia è più prudente ma perde talenti; giovani poveri delle zone interne sono più facili da arruolare.

Il potere non sta nella miniera, sta nella raffinazione

La lezione riprende da dove si era fermata il 12 ottobre: le materie prime critiche. Le slide partono da un dato tecnico. Oltre 37 minerali essenziali per la difesa hanno un *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI, indice di concentrazione) superiore a 0,20: pochi paesi producono quasi tutto. Il niobio viene soprattutto dal Brasile, il cobalto dalla Repubblica Democratica del Congo, i metalli del gruppo del platino dal Sudafrica. E per reattori nucleari, motori a reazione e ottiche avanzate questi materiali sono difficili o impossibili da sostituire.

Il caso più importante sono le *rare earth elements* (terre rare): 17 metalli usati in magneti, laser, radar, motori elettrici. Il nome inganna. Non sono rarissimi nella crosta terrestre; sono rari i giacimenti abbastanza concentrati da rendere conveniente estrarli. E soprattutto è difficile separarli e purificarli. Qui sta il punto della lezione: **avere un giacimento non basta**. Molti paesi occidentali, dice il docente, hanno risorse e leggi, ma non la tecnologia per raffinarle. Così mandano il minerale a lavorare altrove.

La Cina fa circa il 60% dell'estrazione mondiale di terre rare, ma circa il **90% della raffinazione**. Per le terre rare "pesanti" come disprosio e terbio, quelle dei magneti più resistenti al calore, la separazione è quasi tutta cinese. La IEA nota che dal 2023 la quota si è un po' ridotta grazie a nuovi impianti negli Stati Uniti e in Malesia, ma il dominio resta.

L'idea in una frase

Nelle materie prime critiche comanda chi controlla la fase più difficile della catena, non chi possiede il sottosuolo.

Formula · Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI)

HHI = $s_1^2 + s_2^2 + \ldots + s_n^2$, dove s è la quota di mercato di ogni paese produttore espressa come frazione (0,60 = 60%). - Varia da quasi 0 (tanti piccoli produttori) a 1 (un solo produttore). - Esempio illustrativo: un paese al 60%, uno al 20%, gli altri quattro al 5% ciascuno. HHI = 0,36 + 0,04 + 4 × 0,0025 = 0,41. - Interpretazione: ben sopra la soglia di 0,20 delle slide. Un solo paese può creare una crisi di fornitura per tutti.

Laboratorio · Quanto è concentrato un mercato? Calcola l'HHI

Quota del primo paese (%) **60**

Quota del secondo paese (%) **20**

Numero di altri produttori che si dividono il resto **4**

HHI = 0.41 → mercato molto concentrato: alto rischio geopolitico (sopra la soglia 0,20 delle slide)

Numeri illustrativi. La quota restante viene divisa in parti uguali tra gli altri produttori. Prova a portare il primo paese al 90%, come la raffinazione cinese delle terre rare.

Terre rare: che cosa sono e la corsa geopolitica (Geopop, 10 min) · apri su YouTube

Divieti, dazi e licenze: come una risorsa diventa una leva

Come ha fatto la Cina a conquistare questa posizione? Le slide parlano di *long-term industrial targeting* (politica industriale di lungo periodo): decenni di investimenti in ricerca e impianti, uniti a **divieti minerari**. Il docente spiega bene che cosa significa un *mining ban*: non vieta di estrarre, vieta agli **stranieri** di farlo. "Nel mio paese scavo io." Se ho bisogno di tecnologia straniera, ti lascio entrare solo come **socio di minoranza** di un'impresa nazionale: tu porti macchinari e know-how, io tengo il controllo. È uno strumento per ottenere soldi, tecnologia e capacità, sotto il controllo dello Stato.

Il secondo strumento è la leva sulla catena del valore. Se metto dazi e quote sull'export del minerale grezzo, alle imprese straniere conviene spostare la lavorazione nel mio paese. Il docente descrive anche il passo successivo: chi lavora nelle tue fabbriche impara. Osserva acqua, energia, macchinari, fa domande ai tecnici. Dopo qualche anno ha tecnologia e capitali e può comprare miniere all'estero. La Cina, dice, lo ha fatto anni fa e ora usa queste risorse nel commercio mondiale.

Il terzo strumento è il **controllo dell'export**, anche delle tecnologie. Il 21 dicembre 2023 Pechino ha vietato l'export delle tecnologie per estrarre e separare le terre rare, e di alcune tecnologie per i magneti, citando la sicurezza nazionale. Il 4 aprile 2025, in risposta ai dazi americani, ha messo sotto licenza sette terre rare medie e pesanti, tra cui disprosio e terbio. Non era un divieto totale: bastava rallentare le licenze. Ad aprile l'export di magneti è sceso di circa la metà rispetto al mese prima.


Giacimento nel paese
Divieto ai minatori stranieri
Stranieri solo soci di minoranza
Tecnologia e know-how acquisiti
Dazi sul minerale grezzo
Lavorazione spostata nel paese
Controllo della raffinazione
Licenze d'export come leva

Caso reale · Le terre rare e il Giappone (2010)

Il 7 settembre 2010 un peschereccio cinese speronò due navi della guardia costiera giapponese vicino alle isole Senkaku (Diaoyu per la Cina), contese tra i due paesi. Tokyo arrestò il capitano. Nelle settimane successive il New York Times riferì, citando fonti dell'industria, che la Cina aveva bloccato le spedizioni di terre rare verso il Giappone. Pechino negò ogni misura ufficiale; secondo fonti giapponesi le spedizioni ripresero tra fine settembre e novembre, e il capitano fu rilasciato. Alcuni studiosi (East Asia Forum, 2013) sostengono che il calo fosse dovuto ai tagli cinesi alle quote d'export mondiali già decisi. In ogni caso il Giappone reagì investendo in fornitori alternativi, come l'australiana Lynas, e in riciclo: il caso è diventato il simbolo del rischio di dipendere da un solo paese.

Prova tu **Perché vietare l'export di una tecnologia può contare più che vietare l'export di un metallo?**

Terre rare, l'asso della Cina nella guerra commerciale (CNBC, 15 min) · apri su YouTube

Accumulare scorte fa salire i prezzi per tutti

Il docente spiega lo *stockpiling* (accumulo di scorte strategiche) con un esempio quotidiano. Se domani si diffonde la voce che fra una settimana un prodotto mancherà, che cosa fai? Vai al supermercato e compri tutto quello che trovi. Lo fanno tutti, per paura. Il risultato: il prezzo sale proprio perché tutti comprano insieme. È la legge della domanda e dell'offerta.

Con le materie prime critiche succede lo stesso, ma su scala di Stati. Le slide parlano di una competizione a tre tra **Stati Uniti, Unione Europea e Cina** per assicurarsi le materie prime critiche, con fondi sovrani dedicati e accordi bilaterali. Quando una grande potenza accumula, il prezzo sale per tutti gli altri. Chi compra per primo si protegge a prezzi ancora bassi; chi arriva tardi paga di più o resta senza. Per questo, nota il docente, accumulare è anche un modo per creare un problema al rivale.

C'è poi un problema di informazione. Le slide segnalano che la Cina non pubblica dati sulle proprie riserve nazionali né sui consumi giornalieri. Le riserve americane si possono analizzare, quelle cinesi no. I servizi di intelligence occidentali pensano di saperlo, ma senza dati è difficile capire quanto a lungo Pechino potrebbe resistere a un blocco, e quindi costruire una strategia.

Caso reale · L'Europa fissa i suoi obiettivi: il Critical Raw Materials Act (2024)

Con il Regolamento (UE) 2024/1252, in vigore dal 23 maggio 2024, l'Unione Europea ha fissato obiettivi per il 2030 sulle materie prime strategiche: almeno il 10% del consumo annuo da estrazione interna, il 40% da lavorazione interna, il 25% da riciclo, e non più del 65% di ciascun materiale strategico da un solo paese terzo. L'ultimo obiettivo è il più rivelatore: è scritto pensando proprio alla dipendenza dalla Cina. Sono obiettivi di riferimento, non obblighi per le imprese, e richiedono permessi più rapidi per nuove miniere e impianti in Europa.

Collegamento

È la logica della lezione del 12 ottobre sulle catene di fornitura: un nodo sistemico, come un minerale difficile da sostituire, funziona come un *chokepoint* (strozzatura) anche se non è un luogo geografico. E collega al corso di International Business: la scelta tra *reshoring*, *friend-shoring* e diversificazione è la risposta aziendale allo stesso problema.

Anche il più forte ha le sue dipendenze

La Cina non è autosufficiente. Le slide la descrivono con due liste. **Punti forti**: forti riserve interne e capacità di raffinazione in terre rare, gallio, germanio, antimonio, vanadio e grafite. È ciò che il docente chiama *domestic production dominance*: le miniere sono in casa e servono direttamente l'economia nazionale. **Punti deboli**: forte dipendenza dall'Australia per il litio, dagli Stati Uniti per berillio e boro, dal Brasile per il niobio, dalla RD Congo per il cobalto.

Queste dipendenze diventano un problema quando un paese fornitore si trova in mezzo alla rivalità tra Occidente e Cina. Il docente distingue: la RD Congo non è un grande problema, anzi è lei a dipendere dalla Cina, che controlla gran parte delle sue miniere. Il Brasile è un membro dei BRICS e tende a restare in equilibrio. Australia e Stati Uniti invece sono rivali, e Washington non permetterà alla Cina di comprare facilmente.

La risposta di Pechino sono le *sovereign mining acquisitions*: lo Stato finanzia imprese cinesi perché comprino quote di miniere all'estero, quando è possibile, e così riducono le carenze interne. Molti paesi, però, non permettono alla Cina di comprare le proprie miniere: è lo screening degli investimenti esteri visto il 12 ottobre.

Caso reale · CMOC e la miniera di Tenke Fungurume (RD Congo, 2016)

Nel maggio 2016 il gruppo cinese China Molybdenum (CMOC) annunciò l'acquisto dall'americana Freeport-McMoRan del 56% indiretto di Tenke Fungurume, una delle più grandi miniere di rame e cobalto del mondo, nella provincia congolese del Lualaba, per circa 2,65 miliardi di dollari. L'operazione si chiuse a novembre 2016. La società statale congolese Gécamines, socia di minoranza della miniera, presentò un'offerta propria e contestò la vendita. Per Freeport era un'uscita dall'Africa per ridurre i debiti; per la Cina un passo verso il controllo del cobalto, indispensabile per le batterie. È un esempio di come un'acquisizione "commerciale" serva una strategia nazionale.

Dietro tutto questo, dice il docente, c'è sempre un fattore di potere oltre l'economia. Lo aveva detto nelle prime lezioni: la moneta dell'economia internazionale è il dollaro, la moneta delle relazioni internazionali è il **potere**. Quando una risorsa è essenziale per l'economia, la logica del potere si sovrappone a quella del profitto.

Prova tu **Perché la RD Congo, primo produttore di cobalto, non ha la stessa leva della Cina sulle terre rare?**

Lo Stato-imprenditore: forza enorme, punti ciechi enormi

La seconda parte della lezione guarda dentro la macchina cinese. Il docente parte da un esempio: l'auto. Oggi in Cina i consumatori comprano sempre più auto cinesi invece di Mercedes e BMW. Molti marchi occidentali si erano spostati in Cina, a Shanghai, in joint venture con imprese locali; quel know-how è passato da un'impresa all'altra. E il progresso in un settore trascina gli altri, come nei satelliti: un paese che manda un satellite nello spazio dimostra una catena di competenze intrecciate.

Le slide sulla *Defense Industrial Base* (DIB, base industriale della difesa) mettono in fila punti di forza e debolezze. **Forza**: il partito unico allinea tutto il governo sulle stesse priorità, alloca capitali enormi e distribuisce sussidi tramite fondi di Stato. **Debolezze**: le *state-owned enterprises* (imprese di Stato) in monopolio soffrono di avversione al rischio, inerzia burocratica, mancanza di disciplina di mercato e contratti *cost-plus* (costo più margine) che non premiano chi risparmia.

Perché le imprese di Stato sono così prudenti? Il docente lo spiega con gli incentivi. Se fai la prima mossa e sbagli, esci dai confini che il partito ha tracciato e rischi una punizione dura. Quindi nessuno si muove per primo. Di solito, osserva, una dittatura a partito unico fallisce sul piano economi-

co; la Cina finora no, perché organizza in modo mirato le risorse dello Stato, ad esempio mandando migliaia di giovani a studiare lingue e tecniche all'estero, pagati dal governo, perché poi tornino a portare le conoscenze in patria.

C'è poi il **diritto**. In Cina non c'è un vero libero mercato: c'è un "grande fratello" che controlla la visione dell'impresa, non solo i contratti. Se il partito dice no, non puoi andare dal giudice. Le slide lo dicono in termini tecnici: la mancanza di revisione giudiziaria indipendente ostacola l'applicazione dei contratti tra organismi militari e imprese della difesa. E quando c'è di mezzo un'autorità militare, c'è di mezzo la sicurezza nazionale, che negli Stati non democratici prevale su qualunque contratto.

Attenzione

Per un'impresa straniera questo significa: un contratto firmato con un'impresa di Stato cinese, soprattutto nella difesa o nel dual-use, vale quanto la volontà politica di rispettarlo. La clausola di arbitrato internazionale aiuta, ma non elimina il rischio.

Quando nessuno osa dire "è impossibile"

L'ultimo punto debole delle slide è la *single-priority pitfall*: un centro che decide da solo si concentra su alcune tecnologie e dimentica le basi che servono per arrivarci. Il docente fa un esempio storico. Hitler voleva carri armati sempre più grandi: se 40 tonnellate erano buone, 60 erano meglio, e così via. Il risultato fu il **Panzer VIII Maus**, un carro di circa 188 tonnellate, il più pesante mai costruito. Ne furono fatti solo due prototipi. Era così pesante che quasi nessun ponte in Germania o in Polonia poteva reggerlo: i progettisti dovettero immaginare che attraversasse i fiumi sul fondo. Un'arma inutile, voluta da un leader politico contro ogni competenza tecnica.

Il punto non è Hitler, è il **sistema**. In un regime dove contraddire il capo è pericoloso, nessun ingegnere dice "non si può fare". Il docente cita anche Stalin: la paura entra in ogni cosa. Quando hai paura, fai il tuo lavoro di tecnico o di consulente a testa bassa, e il silenzio impedisce il progresso. È il punto debole di ogni regime non democratico.

Il docente porta la lezione nelle aziende con un aneddoto personale: un capo gli disse che un buon collaboratore deve avere il coraggio di dire "ti sbagli". Per questo le grandi multinazionali creano canali di segnalazione anonima: vogliono che le informazioni negative arrivino ai vertici senza esporre chi le dà. Quando un'impresa crolla, a volte è proprio perché chi lavorava per lei sapeva e taceva.

L'idea in una frase

Un sistema in cui nessuno può dire "no" al capo spreca risorse enormi: l'informazione cattiva non risale, e gli errori diventano giganteschi.

Collegamento

È un tema di cultura organizzativa. Nella lente di Hofstede, un'alta *power distance* (distanza dal potere) rende più difficile contraddire i superiori. Per un manager che lavora in un contesto così, i canali anonimi e le domande dirette ai tecnici sono strumenti di gestione del rischio, non semplici gesti di cortesia.

L'innovazione decisa dall'alto produce brevetti e sovracapacità

Le slide sul *National Defense Innovation System* mostrano un paradosso. La Cina produce un numero enorme di pubblicazioni scientifiche, anche tra lo 0,1% più citato al mondo, e di brevetti militari. Ma i legami tra università, imprese commerciali e forze armate sono deboli, e i fondi arrivano quasi tutti da un'unica agenzia statale. Il docente lo dice in modo netto: non c'è libertà di ricerca. "Studi ciò per cui ti pago." I geni, come Einstein o Tolstoj, non possono lavorare senza libertà di movimento e di iniziativa. E la produzione militare più avanzata dipende ancora dall'estero per macchine utensili di fascia alta (fresatrici CNC), strumenti di misura di precisione e sistemi di propulsione.

Per colmare questi buchi Pechino usa la *Military-Civil Fusion* (fusione militare-civile): abbattere le barriere tra innovazione civile e forniture militari. Le slide citano zone dimostrative nazionali, fiere di tecnologie dual-use, concorsi di innovazione e cataloghi di specifiche militari. Il docente sottolinea il dettaglio decisivo: ai concorsi non scegli il tema, lo sceglie lo Stato, "come all'esame di maturità". E con *Made in China 2025* (piano del 2015) l'obiettivo è sostituire le tecnologie straniere con proprietà intellettuale cinese nei settori critici.

Il rischio di questa organizzazione è la **sovracapacità**. Quando lo Stato riversa sussidi su un settore, la produzione cresce oltre ogni domanda. Il docente cita l'acciaio, dove la Cina produce più della metà del totale mondiale, e l'immobiliare. Chi ha investito molto si ritrova con merce che nessuno compra e rischia il fallimento; intanto le eccedenze vendute all'estero deprimono i prezzi mondiali e distorcono la concorrenza.

Caso reale · Evergrande: la sovracapacità dell'immobiliare (2021-2024)

China Evergrande era uno dei più grandi costruttori immobiliari cinesi, cresciuto con debiti enormi in un mercato spinto dal credito e dalle politiche locali. Nel 2021 smise di pagare parte dei suoi obblighi internazionali, con passività stimate in circa 300 miliardi di dollari. Il 29 gennaio 2024 un tribunale di Hong Kong ne ordinò la liquidazione, nominando liquidatore Alvarez & Marsal, perché non era stato presentato un piano credibile di ristrutturazione. Il titolo perse circa il 21% prima della sospensione. Il caso mostra il lato oscuro della crescita guidata dallo Stato: città di appartamenti invenduti e risparmiatori bloccati.

Prova tu **Perché la sovracapacità cinese è un problema anche per un'impresa italiana che non lavora con la Cina?**

Popolazioni giovani combattono, popolazioni vecchie difendono

L'ultimo blocco prima della pausa riguarda la **demografia**. Le slide descrivono una contrazione: fertilità in calo, forza lavoro che invecchia, *dependency ratio* (indice di dipendenza) in aumento. Meno giovani significa meno talenti in futuro e costi sociali più alti. In più mancano ingegneri e tecnici di alta precisione, i neolaureati lasciano spesso i grandi gruppi di Stato, e lo Stato usa programmi di reclutamento per riportare in patria ricercatori formati all'estero.

Nel 2022 la popolazione cinese è calata per la prima volta dal 1961: circa 850.000 persone in meno, con 9,56 milioni di nascite e 10,41 milioni di morti. Nel 2023 è calata di nuovo e l'India l'ha superata come paese più popoloso.

Età mediana della popolazione — confronta Cina, India, Italia e Nigeria · Dati interattivi: Our World in Data. Cambia paesi e anni dal grafico. Apri a schermo intero

Il docente aggiunge una tesi geopolitica. Una popolazione anziana è più preoccupata di **non perdere** ciò che ha: chi ha davanti dieci anni di vita e ha costruito qualcosa non vuole la guerra. Una popolazione giovane e povera ha poco da perdere ed è più disposta a combattere per avere di più. In Cina, dice, i giovani delle zone interne, molto più poveri delle città della costa, sarebbero più facili da arruolare: un salario nell'esercito, una promessa di vita nuova dopo la guerra, un richiamo al servizio della comunità. Pechino non esclude l'uso della forza per Taiwan se non potrà ottenerla in altro modo: lo dice la Legge anti-secessione del 2005.

L'esempio storico è Roma. I legionari servivano per molti anni (con Augusto 16, poi 20 più 5 di riserva) e al congedo ricevevano terre nelle colonie o un premio in denaro. Le terre venivano dai popoli conquistati: la guerra era, per un giovane povero, una via per diventare proprietario. Oggi, osserva il docente, anche nella guerra in Ucraina il salario conta: si recluta dove i salari sono bassi, offrendo molte volte la paga locale e un risarcimento alle famiglie. Accanto al denaro, la **religione** e la causa comune restano potenti: avere "qualcosa di più grande di te" per cui rischiare la vita. È per questo, ricorda, che le guerre di religione hanno segnato la storia europea, e che la divisione tra sunniti e sciiti (nata dalla successione a Maometto nel 632) pesa ancora sulla rivalità tra Iran e paesi sunniti.

La crisi demografica che minaccia l'economia cinese (DW News, 11 min) · apri su YouTube

Attenzione

La relazione "popolazione giovane = più guerra" è una tendenza discussa dagli studiosi (il cosiddetto *youth bulge*), non una legge. Regime politico, ideologia, alleanze e leadership contano altrettanto. In un esame usala come ipotesi da argomentare, non come certezza.

Perché la popolazione cinese diminuisce (Vox, 8 min) · apri su YouTube

Prova tu **Perché, per la Cina, l'invecchiamento è un problema economico e militare insieme?**

Richiamo a libro chiuso

1. Disegna la catena del valore delle terre rare (miniera, separazione, raffinazione, magnete, prodotto finale) e indica in quale fase la Cina ha più potere e perché.
2. Elenca tre strumenti con cui uno Stato può usare le proprie risorse minerarie come leva politica.
3. Quali sono i punti forti e i punti deboli del modello cinese di Stato-imprenditore nella difesa e nell'innovazione?
4. Spiega il legame tra età media di una popolazione e propensione al conflitto, con un esempio storico.

Quiz

1. Il paese ipotetico X scopre un grande giacimento di terre rare ma non ha impianti di separazione. Quale situazione è più probabile nei primi anni?

- Diventa subito indipendente dalla Cina per i magneti
- Esporta minerale grezzo e resta dipendente da chi lo raffina, spesso la Cina
- Non ha bisogno di tecnologia straniera perché il minerale è suo
- Può fissare da solo il prezzo mondiale delle terre rare

2. Perché un governo che vuole attirare la lavorazione delle terre rare sul proprio territorio mette dazi alti sul minerale grezzo esportato?

- Perché i dazi sul grezzo abbassano il prezzo dei magneti all'estero
- Perché rende più conveniente per le imprese straniere costruire gli impianti di lavorazione nel paese
- Perché vuole ridurre la produzione mondiale di terre rare
- Perché così le imprese straniere smettono di comprare

3. Stati Uniti, UE e Cina decidono tutti insieme di accumulare scorte di un minerale critico. Che cosa succede probabilmente al prezzo e chi ne soffre di più?

- Il prezzo sale; soffrono le imprese che arrivano tardi o hanno meno capitale
- Il prezzo scende perché la domanda viene soddisfatta prima
- Il prezzo non cambia perché le scorte non sono consumo
- Il prezzo sale ma solo per gli Stati, non per le imprese

4. **La Cina domina le terre rare ma compra quote di miniere di cobalto in RD Congo e di niobio in Brasile. Come si spiega?**

- È solo un investimento finanziario senza legame con l'industria
- La Cina vuole chiudere quelle miniere per alzare i prezzi
- La Cina non usa cobalto e niobio
- Anche la Cina ha dipendenze: dove non ha risorse interne cerca il controllo diretto delle miniere estere

5. **Un'impresa europea firma un contratto con un'azienda di difesa statale cinese. Il cliente non paga. Qual è il rischio specifico secondo la lezione?**

- Non c'è un giudice davvero indipendente: la sicurezza nazionale e il partito prevalgono sul contratto
- Il contratto è nullo perché scritto in inglese
- Basta rivolgersi al tribunale locale che applicherà il contratto come in Europa
- Le imprese statali cinesi non possono firmare contratti con stranieri

6. **In un'azienda statale il capo fissa un obiettivo tecnico impossibile. Gli ingegneri lo sanno ma tacciono. Che cosa illustra questo esempio?**

- Un normale problema di comunicazione risolvibile con più riunioni
- L'efficienza del comando centralizzato
- La superiorità tecnica degli ingegneri sui manager
- Il costo della paura nei sistemi gerarchici: l'informazione negativa non risale e gli errori diventano enormi

7. **Il governo di un paese ipotetico finanzia con sussidi enormi la produzione di pannelli solari. Dopo cinque anni la produzione è doppia rispetto alla domanda interna. Quale conseguenza internazionale è più probabile?**

- Il paese smette di produrre per riequilibrare il mercato
- Esportazioni a prezzi bassi, prezzi mondiali che crollano e concorrenti esteri in difficoltà o dazi anti-dumping
- I prezzi mondiali salgono perché c'è troppa offerta
- Nessun effetto sugli altri paesi

8. **Secondo la logica demografica della lezione, quale popolazione è in media più propensa ad accettare un conflitto armato?**

- Nessuna differenza: la demografia non conta
- Una popolazione anziana e benestante
- Una popolazione giovane, con poche opportunità economiche e poco da perdere
- Una popolazione con età media di 50 anni e alto risparmio

Soluzioni del quiz

1. **B** – Il valore e il potere stanno nella raffinazione, che richiede tecnologia, impianti e competenze (e la Cina ne vieta l'export dal 2023). Possedere il giacimento non dà indipendenza né potere sul prezzo; senza tecnologia il minerale resta grezzo.
2. **B** – È la leva sulla catena del valore descritta nelle slide: se esportare grezzo costa troppo, conviene spostare le fasi a valle nel paese produttore. Non serve a ridurre la produzione, non abbassa i prezzi esteri e l'obiettivo non è far smettere di comprare, ma far investire.
3. **A** – Accumulare scorte aumenta la domanda di colpo: domanda maggiore con offerta rigida significa prezzi più alti per tutti. Chi compra prima si assicura volumi a prezzo minore, chi arriva tardi paga di più o non trova merce. Le scorte sono domanda vera anche se non vengono consumate subito.
4. **D** – Le slide elencano le vulnerabilità cinesi (litio, berillio, niobio, cobalto) e le acquisizioni statali di miniere all'estero per ridurle, come CMOC con Tenke Fungurume nel 2016. Non c'è prova di chiusure per alzare i prezzi; gli acquisti seguono bisogni industriali concreti, perché cobalto e niobio servono a batterie e acciai speciali.
5. **A** – Il punto delle slide sulla base industriale della difesa: senza revisione giudiziaria indipendente l'applicazione dei contratti è debole, soprattutto quando c'è di mezzo la sicurezza nazionale. La lingua non annulla il contratto, i contratti con stranieri esistono, e il tribunale locale non offre le garanzie europee.
6. **D** – Il docente usa il caso del carro Maus: in un sistema dove contraddire costa caro, nessuno ferma un progetto sbagliato. Non è efficienza; non è un problema di numero di riunioni ma di incentivi; il punto non è chi sia più bravo, ma che il sapere tecnico non arriva a chi decide.
7. **B** – La sovracapacità sussidiata spinge a vendere all'estero l'eccedenza a qualunque prezzo: è ciò che le slide chiamano distorsione della concorrenza internazionale (acciaio cinese). Raramente si ferma la produzione per scelta; troppa offerta abbassa i prezzi, non li alza; gli effetti sugli altri paesi sono proprio il problema.
8. **C** – Il docente sostiene che chi ha molto e ha davanti pochi anni vuole difendere ciò che ha, mentre giovani poveri vedono nella guerra (salario, terra, status) una possibilità: era la logica dei veterani romani. Gli anziani benestanti sono più prudenti. Attenzione però: è una tendenza, non una legge, e decidono anche regime, ideologia, leadership.

Applica a un caso nuovo

Caso ipotetico. Sei responsabile acquisti di 'Motori Adriatica', azienda italiana che produce motori elettrici per biciclette e usa magneti al neodimio-disprosio. Il 90% dei magneti arriva da un fornitore cinese. Pechino annuncia nuove licenze d'export sulle terre rare pesanti e i tempi di consegna passano da 4 a 16 settimane. L'AD ti chiede un piano.

Mostra una soluzione ragionata

Decidi tu

La licenza che non arriva

Sei il direttore operativo di un'azienda europea di turbine eoliche. Il tuo fornitore cinese di magneti ti dice che la licenza d'export per il disprosio è 'in valutazione' da due mesi. Hai scorte per sei settimane e un ordine importante da consegnare.

Che cosa fai?

Aspetti: le licenze prima o poi arrivano, e un secondo fornitore costa il 30% in più

Rischiosa. Scommetti tutto su una decisione politica che non controlli. Se la licenza tarda ancora fermi la produzione e perdi il cliente: il risparmio sul prezzo non copre la penale.

Compri subito tutto quello che trovi sul mercato spot, a qualunque prezzo

Rischiosa. Ti protegge per qualche settimana, ma paghi prezzi gonfiati proprio dall'accumulo di tutti. Non risolvi la dipendenza: al prossimo blocco sei di nuovo lì.

Avvisi il cliente, compri una scorta ragionevole e avvii la qualifica di un secondo fornitore fuori dalla Cina

Scelta solida. Gestisci il breve periodo senza farti prendere dal panico e riduci la concentrazione nel medio. Costa di più, ma il rischio di fermo diventa gestibile.

Quando la fase critica della catena è concentrata in un solo paese, il problema è strategico, non di prezzo: si risponde con scorte mirate e diversificazione, non con l'attesa o il panico.

La joint venture con il colosso di Stato

Sei l'analista di un gruppo italiano di robotica. Un'impresa statale cinese propone una joint venture: voi portate la tecnologia, loro il mercato e i capitali, con un ruolo anche nelle forniture alla difesa. L'offerta economica è ottima.

Che cosa consigli al consiglio di amministrazione?

Accettare subito: il mercato cinese è enorme

Rischiosa. Ignori la fusione militare-civile e i controlli all'export europei e americani sul dual-use: rischi sanzioni, perdita della tecnologia e contratti difficili da far valere.

Valutare prima i controlli all'export dual-use, la tutela della proprietà intellettuale e l'uso finale militare, e proporre un perimetro limitato al civile

Scelta solida. Tratti l'operazione come ciò che è: un trasferimento di tecnologia verso un sistema che unisce civile e militare. Proteggi la tecnologia e riduci il rischio legale e reputazionale.

Rifiutare qualunque rapporto con imprese cinesi

Rischiosa. Elimini il rischio ma anche tutte le opportunità, comprese quelle civili e lecite. Una decisione così netta va presa dopo l'analisi, non al posto dell'analisi.

Con la fusione militare-civile, collaborare con un'impresa di Stato cinese può significare collaborare con l'apparato della difesa: la domanda chiave è dove finirà la tecnologia.

Da vedere

Documentario · 2019

American Factory

Il gruppo cinese Fuyao apre una fabbrica in Ohio: due culture del lavoro, gerarchia, ruolo del partito e sindacato a confronto. Premio Oscar 2020.

Dove: Netflix

Documentario · 2019

One Child Nation

Racconta dall'interno la politica del figlio unico, l'origine dell'invecchiamento cinese di cui parla il docente.

Dove: Prime Video (dipende dal paese)

Film · 2017

The Death of Stalin

Satira storica: mostra in modo grottesco ma efficace la paura di dire la verità al capo nei regimi autoritari, il tema della 'silenzio dei tecnici'.

Dove: noleggio digitale

Flashcard

Quota cinese di estrazione e di raffinazione delle terre rare?

Circa 60% dell'estrazione e circa 90% della raffinazione (IEA); per le terre rare pesanti la separazione è quasi tutta cinese.

Che cosa ha vietato la Cina il 21 dicembre 2023?

L'export delle tecnologie per estrarre e separare le terre rare, e di alcune tecnologie per i magneti, citando la sicurezza nazionale.

Che cosa è successo il 4 aprile 2025?

La Cina ha messo sotto licenza d'export sette terre rare medie e pesanti (tra cui disprosio e terbio) in risposta ai dazi USA; le spedizioni di magneti sono crollate.

Perché le terre rare si chiamano 'rare'?

Non perché manchino nella crosta, ma perché sono raramente concentrate in giacimenti convenienti, e separarle è difficile.

A che cosa servono le terre rare nella difesa?

Radar, guida dei missili, mezzi blindati, laser e fotonica: input difficili da sostituire.

Tre dipendenze della Cina per i minerali?

Litio dall'Australia, niobio dal Brasile, cobalto dalla RD Congo (più berillio e boro dagli USA).

Caso Tenke Fungurume?

Nel 2016 la cinese CMOC ha comprato da Freeport-McMoRan il 56% indiretto di questa miniera di rame e cobalto in RD Congo per 2,65 miliardi di dollari.

Obiettivi 2030 del Critical Raw Materials Act UE?

10% estrazione, 40% lavorazione, 25% riciclo interni; non più del 65% di un materiale strategico da un solo paese terzo.

Quattro debolezze delle imprese statali della difesa cinese (slide)?

Avversione al rischio, inerzia burocratica, mancanza di disciplina di mercato, contratti cost-plus inefficienti.

Che cos'era il Maus?

Il carro armato superpesante voluto da Hitler, circa 188 tonnellate: solo due prototipi, troppo pesante per quasi tutti i ponti.

Che cos'è la fusione militare-civile?

La strategia cinese che unisce innovazione civile e forniture militari, con zone dimostrative, fiere dual-use e concorsi di innovazione.

Due esempi di sovracapacità cinese citati in aula?

Acciaio (la Cina produce più di metà dell'acciaio mondiale) e immobiliare (fino alla liquidazione di Evergrande ordinata a Hong Kong il 29 gennaio 2024).

Quando la popolazione cinese è calata per la prima volta dal 1961?

Nel 2022: -850.000 persone, con 9,56 milioni di nascite e 10,41 milioni di morti (dati NBS, gennaio 2023).

Perché la Cina manda giovani a studiare all'estero e li richiama?

Per importare conoscenze, lingue e know-how: programmi come il Thousand Talents Plan pagano il rientro di ricercatori formati all'estero.

Glossario

Rare earth elements (REE) · terre rare

Gruppo di 17 metalli (i 15 lantanidi più scandio e ittrio) usati in magneti, laser, radar, motori elettrici. Non sono rarissimi nella crosta terrestre: sono rari i giacimenti abbastanza concentrati da rendere conveniente estrarli.

Refining / processing · raffinazione / lavorazione

La fase in cui il minerale estratto viene separato e purificato fino a ottenere metalli e ossidi utilizzabili. Per le terre rare è la fase più difficile e inquinante, ed è lì che la Cina è dominante.

Mining ban · divieto minerario

Norma che vieta o limita a imprese straniere di estrarre minerali sul territorio nazionale. Esempio: ammettere lo straniero solo come socio di minoranza di un'impresa nazionale.

Export controls · controlli all'export

Licenze o divieti che uno Stato impone per vendere all'estero certi beni o tecnologie. Non sempre sono divieti totali: basta rallentare le licenze per creare carenze.

Stockpiling · accumulo di scorte strategiche

Comprare e immagazzinare grandi quantità di un bene critico per la sicurezza nazionale. Protegge chi lo fa, ma spinge in alto i prezzi per gli altri compratori.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) · indice di concentrazione

Somma dei quadrati delle quote di mercato dei produttori. Va da quasi 0 (molti piccoli) a 1 (un solo produttore). Le slide segnalano oltre 37 minerali per la difesa con HHI sopra 0,20.

Resource nationalism · nazionalismo delle risorse
Quando uno Stato usa il controllo delle proprie risorse naturali per obiettivi politici: nazionalizzazioni, divieti, embarghi, obblighi di lavorare il minerale in patria.

State-owned enterprise (SOE) · impresa di proprietà statale
Impresa controllata dallo Stato che persegue anche obiettivi politici e strategici, non solo il profitto. In Cina dominano difesa, energia, banche.

Cost-plus contracting · contratto a costo più margine
Contratto in cui il committente paga i costi sostenuti più un margine fisso. Non premia chi risparmia: più spendi, più incassi.

Military-Civil Fusion (MCF) · fusione militare-civile
Strategia cinese che abbatte le barriere tra innovazione civile e forniture militari: ricerca, imprese e università lavorano anche per l'Esercito popolare di liberazione. Guidata da una commissione centrale presieduta da Xi Jinping dal 2017.

Made in China 2025 · piano Made in China 2025
Piano industriale lanciato nel 2015 per sostituire le tecnologie straniere con proprietà intellettuale cinese in dieci settori chiave (chip, robotica, aerospazio, auto elettriche...).

Overcapacity · sovracapacità
Capacità produttiva molto superiore alla domanda, spesso creata con sussidi. Le eccedenze vengono vendute all'estero a prezzi bassi e danneggiano i concorrenti.

Dependency ratio · indice di dipendenza
Rapporto tra persone fuori dall'età da lavoro (giovani e anziani) e persone in età da lavoro. Se sale, pochi lavoratori devono sostenere molti pensionati.

Talent recruitment programs · programmi di reclutamento di talenti
Programmi statali che pagano ricercatori formati all'estero per tornare o collaborare con il proprio paese, come il cinese Thousand Talents Plan (2008).

Video consigliati

Terre Rare: quali sono, dove si trovano e la corsa geopolitica

Geopop · 10 min · IT

Spiega in italiano che cosa sono le terre rare, perché servono e perché la Cina ne controlla la lavorazione.

Rare Earths Are China's Trump Card In The Trade War

CNBC · 15 min · EN

Racconta i controlli del 2025 e i tentativi americani di ricostruire una filiera fuori dalla Cina.

The demographic crisis threatening China's economy

DW News · 11 min · EN

Calo delle nascite, invecchiamento e conseguenze economiche per la Cina.

Why China's population is shrinking

Vox · 8 min · EN

Dalla politica del figlio unico al calo del 2022: perché la Cina invecchia così in fretta.

Fonti

1. Registrazione PLAUD of_7450532215e2d42a6cf4e5688360b9ac — Parte 1, 10:02-11:37 circa, fino alla pausa caffè; trascrizione automatica molto disturbata. Parte dopo la pausa non registrata.
2. Slide Canvas 134050 — Candura, 'Assess the geopolitical factors and obligations that impact international politics' — Pagine 23-29: concentrazione dei minerali, terre rare, punti forti e deboli della Cina, base industriale della difesa, sistema di innovazione, fusione militare-civile, demografia.
3. Reuters via Mining.com — China bans export of rare earths processing tech over national security (21/12/2023)
4. Mining.com — China hits back at US tariffs with rare earth export controls (aprile 2025)
5. Reuters via Mining Weekly — April rare earth shipments tumble (09/05/2025)
6. IEA — Global Critical Minerals Outlook 2026, Market overview
7. East Asia Forum — Did China really ban rare earth metals exports to Japan? (2013)
8. CMOC — Acquisition of Freeport-McMoRan's 56% interest in Tenke Fungurume (Business Wire, 2016)
9. IEA Policies — European Critical Raw Materials Act
10. U.S. Department of State (archivio) — Military-Civil Fusion and the PRC
11. The National — Evergrande ordered to liquidate by Hong Kong court (29/01/2024)

12. Irish Times — China's population declines for first time since 1961 (17/01/2023)
13. Forces News — Hitler's secret monster tank: the Panzer VIII Maus
14. Our World in Data — Median age

Note di verifica